

# Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Atniko Dwi Saputra

NIM : 224308005

Kelas : TKA – 6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/atnikodwi>

Student Lab Assistant : Muhammad Mahirul Faiq / 214308043

## 1. Judul Percobaan

Judul : Deteksi Objek Warna dengan OpenCV dan Pycharm

## 2. Tujuan Percobaan

Pada praktikum ini, mahasiswa akan dapat:

- Memahami konsep dasar kontrol cerdas (intelligent control systems).
- Mengenali peran AI, Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) dalam sistem kendali.
- Mempelajari penerapan Computer Vision dalam sistem kontrol berbasis AI.
- Menggunakan Python dan OpenCV untuk mendeteksi objek secara sederhana.
- Memanfaatkan GitHub untuk version control dan Kaggle sebagai sumber dataset.

## 3. Landasan Teori

Intelligent Control System adalah sistem kontrol yang menggabungkan teknik kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan dan pengendalian proses dalam berbagai aplikasi industri, robotika, dan otomasi. Sistem ini menggunakan metode seperti logika fuzzy, jaringan saraf tiruan (*Artificial Neural Networks*), algoritma genetika, dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas sistem kontrol.

Machine Learning adalah cabang dari kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Dalam konteks sistem kendali, ML digunakan untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola yang kompleks, yang memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan kondisi operasional yang berubah.

Deep Learning adalah subset dari Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan (neural networks) dengan banyak lapisan (deep neural networks) untuk memproses dan menganalisis informasi. DL dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur, seperti gambar dan suara, dengan cara yang lebih efisien dibandingkan metode ML tradisional.

Computer Vision (CV) adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk "melihat" dan memahami informasi visual dari dunia sekitar, mirip dengan cara manusia menggunakan penglihatan. Dalam konteks sistem kontrol berbasis AI, penerapan CV sangat luas dan mencakup berbagai sektor, mulai dari keamanan hingga otomotif.

## 4. Analisis dan Diskusi

Analisis :

### a. Apa yang terjadi saat objek berwarna merah muncul di kamera?

Ketika objek berwarna merah muncul di kamera, sistem pengolahan citra akan menangkap cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Kamera, melalui sensor RGB, akan mengidentifikasi warna berdasarkan komponen merah, hijau, dan biru dari spektrum cahaya yang diterima. Jika komponen merah lebih dominan dibandingkan komponen lainnya, maka objek tersebut diklasifikasikan sebagai merah.

### b. Bagaimana sistem mendeteksi dan memfilter warna merah?

Sistem dapat mendeteksi warna merah dengan menerapkan metode pemrosesan citra seperti:

- Menganalisis nilai piksel dalam ruang warna RGB dan menetapkan ambang batas untuk nilai merah yang tinggi.
- Menggunakan ruang warna Hue, Saturation, dan Value (HSV) untuk lebih akurat mengenali warna merah tanpa terpengaruh oleh pencahayaan.
- Memisahkan objek merah dari latar belakang menggunakan teknik thresholding atau deteksi tepi.
- Memanfaatkan metode seperti k-Means clustering atau jaringan saraf tiruan untuk meningkatkan akurasi dalam mendeteksi warna merah dalam berbagai kondisi pencahayaan.

### c. Bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam Intelligent Control Systems?

- **Robotika:** Menggunakan deteksi warna merah sebagai penanda dalam navigasi robot atau sistem pengambilan objek otomatis.
- **Otomasi Industri:** Mengidentifikasi produk atau komponen berdasarkan warna dalam jalur produksi.
- **Keamanan dan Pengawasan:** Mendeteksi objek berwarna merah dalam sistem pemantauan video untuk mendukung sistem keamanan.

Diskusi :

### a. Bagaimana AI dapat meningkatkan sistem kontrol berbasis Computer Vision?

- Model berbasis deep learning seperti CNN (Convolutional Neural Networks) dapat meningkatkan kemampuan sistem dalam mengenali objek dengan presisi tinggi.
- AI memungkinkan sistem untuk mengekstrak fitur dan mengenali pola secara real-time, meningkatkan efisiensi dalam proses kontrol.
- Dengan teknik pembelajaran mesin, sistem dapat beradaptasi dengan perubahan pencahayaan, sudut pandang, dan latar belakang tanpa kehilangan akurasi.

### b. Apa kelebihan dan kekurangan metode deteksi objek berbasis warna?

**Kelebihan:**

- Cepat dan Mudah Diimplementasikan
- Tidak Memerlukan Banyak Data Pelatihan
- Efektif untuk Lingkungan yang Terkontrol

**Kekurangan:**

- Sensitif Terhadap Perubahan Pencahayaan
- Terbatas untuk Objek dengan Warna Khas
- Tidak Mampu Mengenali Bentuk atau Struktur

### c. Bagaimana cara meningkatkan akurasi sistem deteksi objek?

- Menggunakan model seperti YOLO (You Only Look Once) atau Faster R-CNN untuk deteksi objek yang lebih akurat.
- Melakukan penyesuaian pencahayaan, normalisasi warna, dan teknik augmentasi citra untuk meningkatkan ketahanan terhadap variasi lingkungan.
- Menggunakan kombinasi deteksi berbasis warna dan fitur untuk meningkatkan akurasi.
- Melatih model dengan berbagai kondisi pencahayaan, latar belakang, dan sudut pandang untuk

meningkatkan generalisasi model.

## 5. Assignment

- Studi literatur seperti github,python,vscode,pycharm
- Membuat akun github
- Install Python dan PyCharm sebagai IDE untuk menulis dan menjalankan kode.
- Membuat folder pada pycharm
- Install pustaka OpenCV menggunakan perintah pip install opencv-python untuk memproses gambar dan melakukan deteksi objek.
- Siapkan objek yang akan digunakan untuk percobaan deteksi objek. Gambar ini bisa berisi objek dengan berbagai warna yang ingin dideteksi, misalnya gambar objek manusia, hewan, atau benda seperti handphone, botol, dan lain lain

## 6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Sajikan data dan hasil yang diperoleh selama percobaan. Gunakan tabel untuk menyajikan data jika diperlukan.

| No | Variabel              | Hasil Pengamatan                                                                     |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengujian warna merah |  |
| 2  | Pengujian warna hijau |                                                                                      |
| 3  | Pengujian warna biru  |                                                                                      |

## 7. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini yaitu teknik deteksi berbasis warna dan model berbasis pembelajaran mesin dapat meningkatkan kinerja sistem kontrol otomatis. Hasil praktikum juga menunjukkan bahwa kombinasi AI dengan teknologi lainnya seperti IoT dan sensor cerdas dapat lebih meningkatkan fleksibilitas dan keandalan sistem kontrol.

## 8. Saran

- Diperlukan penelitian lebih lanjut dalam pengembangan model kecerdasan buatan yang lebih akurat dan efisien untuk meningkatkan kinerja Intelligent Control System.
- Sistem perlu diuji dalam berbagai kondisi untuk memastikan keandalan dan fleksibilitasnya dalam situasi nyata.
- Untuk meningkatkan akurasi deteksi objek berbasis Computer Vision, diperlukan dataset yang mencakup berbagai kondisi pencahayaan, latar belakang, dan variasi objek.

## 9. Daftar Pustaka

- Astrom, K. J., & Wittenmark, B. (2011). *Adaptive Control*. Addison-Wesley.
- Haykin, S. (2009). *Neural Networks and Learning Machines (3rd Edition)*. Pearson Education.
- Kosko, B. (1997). *Fuzzy Engineering*. Prentice Hall.